

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.
- | | V | F |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3; | ☐ | ☐ |
| b) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = 1$; | ☐ | ☐ |
| c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; | ☐ | ☐ |
| d) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$. | ☐ | ☐ |

2. Seja A uma matriz de ordem 4×5 , cuja característica é 4.
- | | V | F |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) As linhas de A são linearmente independentes; | ☐ | ☐ |
| b) As colunas de A são linearmente independentes; | ☐ | ☐ |
| c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$; | ☐ | ☐ |
| d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^5$ de dimensão 1. | ☐ | ☐ |

3. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- | | V | F |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; | ☐ | ☐ |
| b) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; | ☐ | ☐ |
| c) $\dim \mathcal{N}(A) = 1$; | ☐ | ☐ |
| d) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$. | ☐ | ☐ |

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 2$; | ☐ | ☐ |
| b) $\phi_2(0, 1, -1) = (0, -1, -1, 0)$; | ☐ | ☐ |
| c) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☐ |
| d) ϕ_1 é uma aplicação injetiva. | ☐ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Verifique que -2 e 4 são valores próprios de A .
- Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -2 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.
- Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -2 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- vetores u, v e w de $\mathbb{R}^2$ tais que $\langle u, v, w \rangle = \mathbb{R}^2$;
- uma matriz A invertível tal que as colunas de A^{-1} são linearmente dependentes;
- uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 3$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;
- uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(2, 4, 6)$;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;
- uma matriz A tal que $(1, 2)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1 ;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; ☐ V ☐ F
- b) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; ☐ V ☐ F
- c) $\dim \mathcal{N}(A) = 0$; ☐ V ☐ F
- d) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$. ☐ V ☐ F

2. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.

V F

- a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3; ☐ V ☐ F
- b) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$; ☐ V ☐ F
- c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; ☐ V ☐ F
- d) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0) \rangle$. ☐ V ☐ F

3. Seja A uma matriz de ordem 5×4 , cuja característica é 4.

V F

- a) As linhas de A são linearmente independentes; ☐ V ☐ F
- b) As colunas de A são linearmente independentes; ☐ V ☐ F
- c) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^4$ de dimensão 1; ☐ V ☐ F
- d) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$. ☐ V ☐ F

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 3$; | ☐ | ☐ |
| b) ϕ_1 é uma aplicação injetiva; | ☐ | ☐ |
| c) $\phi_2(0, 1, -1) = (0, -1, -2, 0)$. | ☐ | ☐ |
| d) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 3 & -4 & 3 \\ 6 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

- Verifique que -1 e 5 são valores próprios de A .
- Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -1 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.
- Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -1 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

- As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- vetores u, v e w de $\mathbb{R}^2$ tais que (u, v, w) é uma base de $\mathbb{R}^3$;
- uma matriz A invertível tal que as colunas de $2A^T$ são linearmente dependentes;
- uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 2$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;
- uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(0, 1, 2)$;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sobrejetiva;
- uma matriz A tal que $(1, -1)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1 ;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.
- | | V | F |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3; | ☐ | ☐ |
| b) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; | ☐ | ☐ |
| c) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; | ☐ | ☐ |
| d) $(-k, 1, k) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$. | ☐ | ☐ |

2. Seja A uma matriz de ordem 4×5 , cuja característica é 4.
- | | V | F |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) As linhas de A são linearmente dependentes; | ☐ | ☐ |
| b) As colunas de A são linearmente dependentes; | ☐ | ☐ |
| c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$; | ☐ | ☐ |
| d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^5$ de dimensão 1. | ☐ | ☐ |

3. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- | | V | F |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; | ☐ | ☐ |
| b) $\{(0, 0, 1, 3), (1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; | ☐ | ☐ |
| c) $\dim \mathcal{N}(A) = 1$; | ☐ | ☐ |
| d) $(2, 2, 1, -2) \in \mathcal{C}(A)$. | ☐ | ☐ |

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 2$; | ☐ | ☐ |
| b) $\phi_2(1, 1, 1) = (4, 1, 2, 0)$; | ☐ | ☐ |
| c) Se $k \neq 2$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☐ |
| d) ϕ_1 é uma aplicação injetiva. | ☐ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Verifique que -2 e 4 são valores próprios de A .
- Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -2 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.
- Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -2 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- vetores u, v, w e z de $\mathbb{R}^3$ tais que $\langle u, v, w, z \rangle = \mathbb{R}^3$;
- uma matriz A não invertível tal que as linhas de $3A^T$ são linearmente independentes;
- uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 3$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;
- uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(1, 1, 1)$;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;
- uma matriz A tal que $(1, 3)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1 ;
- uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$; ☐ V ☐ F
- b) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; ☐ V ☐ F
- c) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; ☐ V ☐ F
- d) $\dim \mathcal{N}(A) = 2$. ☐ V ☐ F

2. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.

V F

- a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 2; ☐ V ☐ F
- b) $\mathcal{S} = \langle (3, 0, 1), (-4, 1, 0) \rangle$; ☐ V ☐ F
- c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$; ☐ V ☐ F
- d) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$. ☐ V ☐ F

3. Seja A uma matriz de ordem 5×4 , cuja característica é 4.

V F

- a) As colunas de A são linearmente independentes; ☐ V ☐ F
- b) As linhas de A são linearmente independentes; ☐ V ☐ F
- c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$; ☐ V ☐ F
- d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^4$ de dimensão 1. ☐ V ☐ F

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) ϕ_1 é uma aplicação injetiva;
- b) $\dim \text{Im}(\phi_2) = 3$;
- c) $\phi_2(1, 0, 1) = (3, 1, 2, 0)$;
- d) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva.

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 3 & -4 & 3 \\ 6 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

- a) Verifique que -1 e 5 são valores próprios de A .
- b) Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -1 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.
- c) Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -1 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

- d) As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- a) vetores u, v, w e z de $\mathbb{R}^3$ tais que (u, v, w, z) é uma base de $\mathbb{R}^4$;
- b) uma matriz A invertível tal que as linhas de $2A^T$ são linearmente dependentes;
- c) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 2$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;
- d) uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(0, -1, 2)$;
- e) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;
- f) uma matriz A tal que $(-1, -1)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio -1 ;
- g) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .